

Entrega Sprint 2:

Durante este sprint hemos redactado los riesgos y líneas rojas, las licencias, naming y modelo de negocio de ISA-Home. También hemos profundizado en los temas que se hablaron en el debate.

Sistema de licencias del proyecto:

Durante este sprint, el eje principal del trabajo ha sido la **definición del sistema de licencias** de ISA-Home, con un enfoque híbrido que equilibra la apertura colaborativa con la protección comercial. Cada componente del proyecto cuenta con una licencia específica según su naturaleza:

- **Software principal:** Licencia **propietaria (All Rights Reserved)**. Protege la lógica y la arquitectura del sistema, evitando redistribuciones no autorizadas.
- **Librerías y modelo de IA:** Licencia **Apache 2.0**, que permite uso y modificación con reconocimiento de autoría, favoreciendo la interoperabilidad.
- **Datasets de entrenamiento:** Licencia **Creative Commons BY-SA 4.0**, que permite reutilización y adaptación siempre que se mantenga la atribución y la misma licencia.
- **Documentación técnica:** Licencia **Creative Commons BY-ND 4.0**, que autoriza su distribución sin modificaciones para preservar la coherencia del contenido.
- **Diseños de hardware:** Licencia **CERN-OHL-W**, que permite su fabricación y modificación reconociendo la autoría.

Este sistema asegura la **compatibilidad legal entre componentes**, mantiene un equilibrio entre apertura y protección industrial, y refuerza la **transparencia y sostenibilidad** del proyecto. El archivo **LICENSE**, incluido en el repositorio de GitHub, actúa como referencia legal central, especificando qué partes son abiertas y bajo qué condiciones pueden utilizarse.

Modelo de negocio:

El modelo de ISA-Home combina **dual licensing** y **servicios complementarios**. Parte del software se libera bajo **Apache 2.0** para fomentar comunidad e interoperabilidad, mientras que la versión comercial ofrece soporte e integración personalizada. Los ingresos se basan en el hardware y servicios, garantizando **sostenibilidad económica** sin perder la filosofía de software libre ni generar dependencia tecnológica.

Marca y naming:

La **marca ISA-Home**, ya definida en etapas anteriores, combina *Intelligent Smart Assistant* y *Home*, representando un asistente doméstico inteligente. En este sprint se completó la guía visual y se confirmó su disponibilidad en la OEPM y la EUIPO, consolidando una identidad clara y coherente para el proyecto.

GitHub Community Standards:

Implementamos los **estándares de comunidad de GitHub**, añadiendo archivos como **README**, **LICENSE**, **CODE_OF_CONDUCT** y **CONTRIBUTING**, junto con plantillas para *issues*. Estas mejoras refuerzan la profesionalidad, la transparencia y la colaboración dentro del proyecto.

[Sprint 2/Propiedad Intelectual](#)

Evaluación de Riesgos, Líneas Rojas y Límites:

En este Sprint hemos evaluado los riesgos y definido las líneas rojas del proyecto ISA-Home, identificando posibles problemas en **personas, proceso y producto**, y estableciendo medidas preventivas y de contingencia.

Riesgos de Producto: incluyen fallos de integración hardware-software, vulnerabilidades de seguridad, consumo excesivo de recursos, errores en actualizaciones y violaciones de privacidad. Se prevé mitigarlos mediante pruebas, cifrado de datos, mantenimiento preventivo y asistencia técnica.

Riesgos de Proceso: abarcan sesgos en la IA, pruebas insuficientes, falta de financiación, dependencia de servicios externos y uso indebido de librerías externas. Se controlan con testing exhaustivo, planificación financiera, sistemas de respaldo y revisión de licencias.

Riesgos de Persona: la falta de capacitación técnica y la baja motivación del equipo se previenen con seguimiento, formación, reparto equilibrado de tareas y metodología ágil.

Líneas Rojas: Prohibida la interacción directa con menores sin autorización. No operar con componentes dañados o mal calibrados. No operar con componentes dañados o mal calibrados.

[Sprint 2/Riesgos y Límites/ISA-Home riesgos lineas rojas v1.pdf](#)

Plausibilidad del proyecto: se evaluó hasta qué punto la tecnología actual permite materializar un robot doméstico autónomo y seguro. Identificamos las principales limitaciones en la manipulación de objetos, la autonomía energética, el procesamiento local de la IA y la privacidad de los datos. Aunque el concepto de ISA-Home es viable a medio plazo, concluimos que su implementación completa dependerá del avance en hardware, robótica y eficiencia energética en los próximos años.

[Sprint 2/Riesgos y Límites/Plausibilidad v1.pdf](#)

También diseñamos el modelo de **Rendición de Cuentas** de ISA-Home, centrado en la transparencia, la trazabilidad y la intervención humana ante cualquier fallo técnico o ético. Definimos canales de reclamación accesibles (app, web, teléfono), los plazos de respuesta y las formas de reparación (reversión, corrección, compensación y prevención). Además, detallamos los niveles de revisión (doméstico, técnico y ético) y especificamos las responsabilidades de la empresa, los técnicos y el usuario principal, garantizando el cumplimiento del RGPD y del AI Act.

[Sprint 2/Riesgos y Límites/RendiciónDeCuentas v1.pdf](#)

Finalmente, elaboramos el **Sistema de Emergencias** del robot, cuyo propósito es salvaguardar la seguridad física y digital del usuario. Describimos quién puede detener el sistema (usuario, invitado, técnico o la propia IA), las condiciones que activan la parada (colisiones, sobrecalentamiento, fallos del software o comandos de voz) y los procedimientos de detención y reinicio seguro. Con este protocolo, aseguramos que la prioridad del sistema sea siempre la protección del usuario por encima de la autonomía.

[Sprint 2/Riesgos y Límites/Emergencias v1.pdf](#)

Réplica a argumentos en contra del debate Sprint 1:

Hemos elaborado un documento pdf en relación a los argumentos que propuso la contraparte durante el debate del segundo Sprint.

En dicho documento, el cual se puede consultar en el repositorio de GitHub, se desglosan las respuestas de estos argumentos apoyándose en diferentes referencias contrastables y verídicas.

[ISA-HOME/Sprint 2/Argumentos_debate_v1.pdf at main · EthicsAI-UCM/ISA-HOME](#)